

FICHE DE COURS

Chapitre 10 — Repérage

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Savoir ce qu'est une droite graduée et lire l'abscisse d'un point.
- Calculer l'abscisse du milieu d'un segment sur une droite graduée.
- Connaître le repère orthonormal du plan et lire ou placer les coordonnées d'un point.
- Calculer les coordonnées du milieu d'un segment dans le plan.

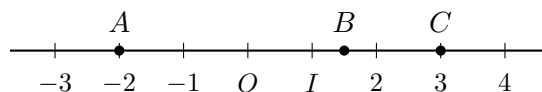
I. Repérage sur une droite graduée

Définition — Droite graduée

Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on a choisi un **sens** (indiqué par une flèche), un point appelé **origine**, et une **unité de longueur** que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine.

Définition — Abscisse d'un point

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé son **abscisse**. L'**origine** a pour abscisse 0. Si O est l'origine et I le point d'abscisse 1, le couple $(O; I)$ est appelé **repère** de la droite.



Exemple. Sur la droite graduée ci-dessus, de repère $(O; I)$: l'abscisse de A est -2 , l'abscisse de B est $1,5$ et l'abscisse de C est 3 .

Propriété — Position et signe de l'abscisse

- Tout point situé à **droite** de l'origine a une abscisse **positive**.
- Tout point situé à **gauche** de l'origine a une abscisse **négative**.

Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas la **distance** d'un point à l'origine avec son **abscisse** : le signe compte. Un point situé à 3 unités à gauche de O a pour abscisse -3 , et non 3 .

II. Le milieu d'un segment sur une droite graduée**Propriété — Abscisse du milieu**

Si a est l'abscisse du point A et b est l'abscisse du point B , alors l'abscisse du milieu du segment $[AB]$ est :

$$\frac{a + b}{2}$$

Méthode — Calculer l'abscisse d'un milieu

Étape 1 : On additionne les deux abscisses a et b .

Étape 2 : On divise le résultat par 2.

Exemple. A a pour abscisse -5 et B a pour abscisse 3 . L'abscisse du milieu de $[AB]$ est :

$$\frac{-5 + 3}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Propriété — Points symétriques par rapport à l'origine

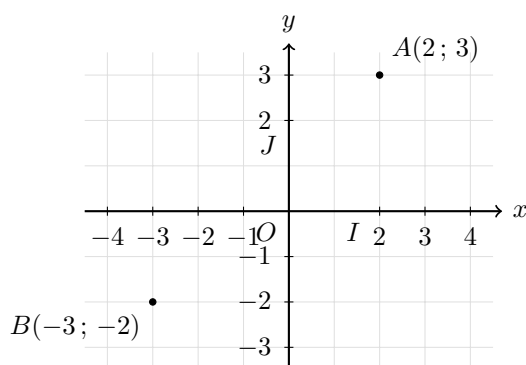
Si deux points ont des abscisses **opposées**, alors ces deux points sont **symétriques par rapport à l'origine** du repère.

III. Repérage dans le plan**Définition — Repère orthonormal du plan**

Un repère du plan $(O; I, J)$ est dit **orthonormal** s'il est formé de deux droites **perpendiculaires** (OI) et (OJ) , graduées avec la **même unité**. La droite (OI) est appelée **axe des abscisses** et la droite (OJ) est appelée **axe des ordonnées**.

Définition — Coordonnées d'un point

Tout point M du plan est repéré de façon unique par deux nombres x et y , appelés respectivement **abscisse** et **ordonnée** de M . Le couple $(x; y)$ est appelé **coordonnées** de M dans le repère $(O; I, J)$, et on note $M(x; y)$.



Exemple. Dans le repère ci-dessus : le point A a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3, donc $A(2; 3)$. Le point B a pour abscisse -3 et pour ordonnée -2 , donc $B(-3; -2)$.

Méthode — Placer un point connaissant ses coordonnées

Étape 1 : On repère l'abscisse sur l'axe (OI) .

Étape 2 : On repère l'ordonnée sur l'axe (OJ) .

Étape 3 : On trace les deux perpendiculaires aux axes à partir de ces deux graduations.

Étape 4 : Le point cherché est le point d'intersection de ces deux perpendiculaires.

Attention : erreur à éviter

Dans les coordonnées $M(x; y)$, le premier nombre x est **toujours l'abscisse**, le second nombre y est **toujours l'ordonnée**. Un point sur l'axe des **abscisses** a une **ordonnée nulle** (par exemple $B(4; 0)$) ; un point sur l'axe des **ordonnées** a une **abscisse nulle** (par exemple $C(0; -5)$). Beaucoup d'élèves inversent les deux !

IV. Le milieu d'un segment dans le plan

Propriété — Coordonnées du milieu

On considère un repère du plan $(O; I, J)$ et deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Les coordonnées du point K , milieu du segment $[AB]$, sont :

$$x_K = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_K = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Exemple. Si $A(-2; 2)$ et $B(4; 4)$, alors :

$$x_K = \frac{-2 + 4}{2} = 1 \quad \text{et} \quad y_K = \frac{2 + 4}{2} = 3$$

Donc $K(1; 3)$.

À retenir

- Sur une droite graduée, un point est repéré par son **abscisse** : positive à droite de l'origine, négative à gauche.
- L'abscisse du milieu de $[AB]$ sur une droite est $\frac{a+b}{2}$.
- Dans le plan, un point est repéré par ses **coordonnées** $(x; y)$: x est l'abscisse, y est l'ordonnée — ne jamais les inverser.
- Les coordonnées du milieu de $[AB]$ dans le plan sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.